ACCADEMIA CNC · MACRO B

LEZIONE 21 — Addizione +

Tornio CMZ TA · FANUC 32i Model B · ISO tipo A / Custom Macro B

Obiettivo didattico: Addizione tra due o più valori numerici in macro. L'addizione può combinare quote, sovrametalli, incrementi, parametri passati da G65 e risultati di altre funzioni.

Nota di compatibilità: gli operatori aritmetici e le funzioni matematiche trattati qui appartengono a Custom Macro B, non sono codici G ISO di movimento. La loro disponibilità dipende dall'opzione Macro B installata e dalla versione del controllo.

1. Teoria e funzionamento

Addizione tra due o più valori numerici in macro. L'addizione può combinare quote, sovrametalli, incrementi, parametri passati da G65 e risultati di altre funzioni.

Addizione è un operatore aritmetico Macro B. Non è un comando di movimento e non cambia direttamente X o Z: soltanto se il risultato viene poi usato in un indirizzo NC può influire su una quota programmata.

2. Sintassi FANUC documentata

Sintassi di riferimento

```
#100 = #1 + #2
#101 = #100 + 2.5
#102 = [#1 + #2] + #3
```

La forma generale di assegnazione è #i = espressione. La variabile a sinistra riceve il risultato dell'espressione a destra. Una costante senza punto decimale viene normalmente interpretata come valore con punto decimale finale nel contesto macro.

3. Varianti e comportamento

Si possono usare costanti, variabili locali #1–#33, comuni #100–#999 e funzioni matematiche. In una macro chiamata G65, le locali possono contenere gli argomenti passati.

4. Esempio completo commentato

Esempio Macro B commentato

```
O2100 (ADDIZIONE)
N10 #1 = 12.5       (PRIMO ADDENDO)
N20 #2 = 3.0        (SECONDO ADDENDO)
N30 #100 = #1 + #2 (12.5 + 3.0)
N40 #101 = #100 + 1.5
N50 M30
```

5. Simulazione del flusso e dei valori

All'inizio #1=12.5 e #2=3.0. A N30 il controllo calcola 15.5 e lo assegna a #100. A N40 aggiunge 1.5 e #101 diventa 17.0. M30 termina il programma.

6. Errori comuni e controlli

• Non inizializzare le variabili prima del calcolo.

• Confondere una somma di diametri con una somma di raggi: l'unità e la convenzione X del tornio vanno chiarite.

• Omettere le parentesi quadre nelle espressioni annidate.

• Riutilizzare una variabile comune OEM senza verificarne l'allocazione.

7. Compatibilità ISO tipo A, Macro B e CMZ

ISO tipo A: definisce il linguaggio di programmazione del tornio (codici G/M, cicli e convenzioni). Non cambia la matematica Macro B. Macro B: fornisce operatori e funzioni numeriche. La sintassi matematica è FANUC, mentre i codici G/M e le variabili OEM possono essere specifici del CMZ. Verificare che l'opzione Custom Macro B sia abilitata e che l'edizione del manuale corrisponda al 32i installato.

Gli esempi di questa lezione non comandano movimenti assi né scrivono offset macchina. Prima dell'uso in produzione, provarli in simulazione e in condizioni controllate.

8. Esercizi con soluzioni

Esercizio 1. Con #1=8 e #2=2.5, quanto vale #100=#1+#2?
Soluzione: 10.5.

Esercizio 2. Con #100=15 e #101=-4, quanto vale #102=#100+#101?
Soluzione: 11.

Esercizio 3. Scrivi la somma di #1, #2 e #3.
Soluzione: #100=[#1+#2]+#3; verificare parentesi e valori.

9. Riferimento tecnico e audit

Riferimento principale: FANUC Series 30i/31i/32i Model A/B Programming Manual, sezione 16.3 “Arithmetic and Logic Operation”, documento B-63944EN/03, pp. 502–504. La tabella ufficiale elenca gli operatori +, -, *, /, MOD e le funzioni SIN, COS, TAN, ASIN, ACOS, ATAN, SQRT, ABS, ROUND, FIX, FUP, LN, EXP. Le opzioni e le funzioni implementate sulla singola macchina vanno verificate nella documentazione consegnata con il CNC.

Audit tecnico: il significato matematico è standard FANUC Macro B. Eventuali differenze possono dipendere da versione software, opzioni, parametri e impostazioni del controllo. Per le funzioni trigonometriche FANUC usa gradi, non radianti. Per ROUND il comportamento cambia a seconda che la funzione sia in un'espressione macro o in un indirizzo NC.